Código: FR00103	
Fecha: 06/05/24	
Versión: 04	

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

Currícula:	2019
Programa de Estudio:	Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación
Módulo Formativo:	Manejo de aparatos mecánicos en rehabilitación
Unidad Didáctica:	Instrumentos de Terapia Física
Período Académico:	Primero
N° de Créditos:	4
N° de Horas de la Unidad Didáctica:	80 horas
Semestre Académico:	Completar según ciclo y sede
Docente Responsable:	Completar según ciclo y sede

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Instrumentos de terapia física corresponde al programa de estudios de Técnica en Fisioterapia y rehabilitación y tiene carácter teórico-práctico. En esta unidad se desarrollarán temas como Protocolos de bioseguridad, concepto de enfermedad, signos vitales, evaluaciones fisioterapéuticas, exploración del sistema musculo esquelético y articular, diferencias entre marcha normal y patológica y el manejo de equipos, aparatos, insumos y materiales. Entonces, tiene como propósito que el estudiante pueda distinguir y/o asistir al Tecnólogo Médico durante el proceso de recuperación del paciente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

Aplicar y/o asistir procedimientos con agentes físicos y aparatos mecánicos, siguiendo las técnicas adecuadas a cada caso, bajo diagnóstico médico e indicación del Lic. Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación.

IV. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Reconocer el uso correcto de los instrumentos de terapia física, considerando el protocolo de atención fisioterapéutico.

V. INDICADORES DE LOGRO

1. Describe e identifica las pautas básicas para la entrevista fisioterapeutica con el fin de elaborar correctamente una historia clínica.
2. Emplea equipos, insumos y/o aparatos en función a características del paciente, bajo la supervision del Tecnólogo méico en la especialidad de terapia física y rehabilitación.
3. Aplica técnicas de asepsia a los equipos y aparatos teniendo en cuenta protocolos de bioseguridad.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ELEMENTOS DE CAPACIDAD	- Reconocer los conceptos básicos equipos y aparatos fijos, aparatos móviles de Terapia física. - Identificar los insumos y materiales de apoyo en Terapia Física y Rehabilitación. - Determinar los cuidados y asepsia de equipos y aparatos de Terapia Física y Rehabilitación. - Aplicar protocolos de bioseguridad y barreras de protección. - Distinguir el concepto y características de lo que se denomina enfermedad.

SEM.	**CONTENIDOS**		**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTALES**	
1	**Evaluación de diagnóstico de conocimientos básicos (ED):** Prueba objetiva		
	Equipos y aparatos fijos de terapia física y rehabilitación 1. Conceptos 2. Funciones 3. Características 4. Diferencias	Elabora cuadro para categorizar los equipos y aparatos fijos de Terapia Física y Rehabilitación al realizar una búsqueda de información.	**Búsqueda de información**
2	**Equipos y móviles de terapia física y rehabilitación** 1. Concepto 2. Funciones 3. Características	Elabora resumen sobre la importancia de los equipos y aparatos móviles de Terapia Física y Rehabilitación, luego del análisis de casos clínicos.	**Análisis de casos clínicos**

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

	4. Diferencias		
3	**Insumos y materiales de apoyo en terapia física y rehabilitación** 1. Conceptos 2. Clasificación 3. Características 4. Diferencias	Elabora una ficha de Insumos y los materiales de apoyo en Terapia Física y Rehabilitación realizando una búsqueda de información.	**Búsqueda de información**
4	**Cuidado, asepsia de equipos y aparatos de terapia física y rehabilitación. Técnicas y procedimientos** 1. Conceptos 2. Clasificación 3. Características 4. Diferencias **5.** Secuencias de Técnicas y Procedimientos	Elabora un organizador visual para explicar los conceptos de los cuidados, asepsia de equipos y aparatos de Terapia Física y Rehabilitación considerando las técnicas y procedimientos que se realizan en el servicio de Terapia física y Rehabilitación, a partir del análisis de archivos multimedia.	**Análisis de archivos multimedia**
5	**Protocolos de bioseguridad y barreras de protección** 1. Conceptos 2. Clasificación 3. Características 4. Diferencias **5.** Beneficios	Elabora un mapa semántico e identifica el protocolo de bioseguridad y barreras de protección en salud propiciando una discusión dirigida.	**Discusión dirigida**
	Evaluación de proceso 1 (EP1)		

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

INDICADOR DE LOGRO	Utiliza equipos, insumos y/o aparatos en función a características del paciente, realizando técnicas de asepsia a los equipos y aparatos, según protocolo de bioseguridad.		
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Análisis de casos clínicos	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Rúbrica

ELEMENTOS DE CAPACIDAD	- Identificar los signos vitales y su manejo adecuado para su medición. - Aplicar adecuadamente la medición de los signos vitales al paciente. - Determinar la importancia del examen clínico. - Realizar un examen clínico siguiendo el procedimiento pertinente. - Reconocer la utilidad del examen fisioterapéutico. - Realizar un examen fisioterapéutico siguiendo el procedimiento pertinente.

SEM.	**CONTENIDOS**		**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTALES**	
6	**Enfermedad** 1. Patología 2. Síntoma 3. Signo	Elabora un resumen de la enfermedad más significativa de cada concepto mediante un rotafolio.	**Elaboración de un rotafolio**

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

	4. Síndrome PE1: Actividad 1 - Foro		
7	**Signos vitales** 1. Definición **(**Pulso, Presión arterial,Respiración y Temperatura) 2. Características PE2: Actividad 2 – Signos vitales	Elabora un cuadro sinóptico sobre los valores normales de los signos vitales del individuo a partir de una búsqueda de información.	**Búsqueda de información** **Elaboración de un cuadro sinóptico**
8	**Signos vitales** 1. Valores 2. Medición **3.** Complicaciones PE2: Actividad 2 – Signos vitales	Elabora un cuadro sinóptico sobre los valores normales de los signos vitales del individuo a partir de una búsqueda de información	**Búsqueda de información** **Elaboración de un cuadro sinóptico**

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

9	**Examen clínico** 1. Concepto 2. Características 3. Observación **4.** Palpación PE3: Actividad 3 – Examen clínico	Elabora un mapa conceptual del examen clínico a partir del análisis de un archivo multimedia y casos clínicos.	**Análisis de archivo multimedia** **Análisis de casos clínicos** **Elaboración de un mapa conceptual**
10	**Examen fisioterapéutico** 1. Articular **2.** Fuerza muscular PE4: Actividad 4 – Examen fisioterapéutico	Elabora y construye un cuadro sinóptico sobre los rangos articulares y fuerza muscular de los MMSS y MMII. Aplica una dinámica muscular.	**Aplicación de una dinámica muscular** **Elaboración de un cuadro sinóptico**
11	**Goniometría** 1. Definición 2. Características 3. Formas de usos **4.** Tipos	Realiza y construye su goniómetro para medición ,luego de visualizar video Aplica una dinámica articular	**Aplicación de una dinámica articular** **Análisis de casos clínicos**

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

12	**Examen de sensibilidad superficial** 1. Definición 2. Tipos	Elabora un resumen sobre la sensibilidad superficial y sensibilidad profunda a través de búsqueda de información en revistas científicas de neurología	**Búsqueda de información** **Elaboración de un resumen**
	Evaluación de proceso 2 (EP2)		

INDICADOR DE LOGRO	Evalúa a los pacientes a partir de exámenes clínicos y fisioterapéuticos, junto a la medición de sus signos vitales, para identificar posibles patologías.		
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Prueba teórico-práctica	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Rubrica

ELEMENTOS DE CAPACIDAD	- Realizar el examen fisioterapéutico según el tipo de sensibilidad. - Discriminar las diferencias entre sensibilidad superficial y profunda. - Reconocer el manejo de la ficha fisioterapéutica. - Determinar el estado del sistema músculo-esquelético y del tono muscular.

SEM.	**CONTENIDOS**		**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTALES**	

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

13	**Examen de sensibilidad superficial** 3. Elementos del estimulo 4. Áreas de asociación **5.** Características	Elabora un resumen sobre la sensibilidad superficial y sensibilidad profunda a través de búsqueda de información en revistas científicas de neurología.	**Búsqueda de información** **Elaboración de un resumen**
14	**Examen de sensibilidad profunda** 1. Definición 2. Tipos 3. Elementos del estímulo 4. Áreas de asociación **5.** Características	Analiza un caso clínico identificando el nivel de sensibilidad afectado. **Examen fisioterapéutico funcional**	**Análisis de casos clínicos** **Elaboración de un esquema**
15	**Examen fisioterapéutico funcional** 1. Manejo de la ficha fisioterapéutica 1.1. Definición 1.2. Objetivo **1.3.** Importancia 2. Interpretación del contenido 2.1. Definición 2.2. Importancia **2.3.** Diferenciación	Analizar un caso clínico sobre la ficha fisioterapéutica funcional. Elabora un esquema de cuadro diferencial sobre dicha ficha fisioterapéutica funcional	**Análisis de casos clínicos** **Elaboración de un esquema**
16	**Exploración del sistema músculo-esquelético y del tono muscular** 1. Definición 2. Equipo 3. Técnicas de exploración	Elabora ilustraciones e identifica la función muscular a partir de una búsqueda de información.	**Búsqueda de información** **Identifica funciones musculares**

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

	4. Precauciones 5. Importancia		
	Evaluación de proceso 3 (EP3)		
INDICADOR DE LOGRO	Evalúa a los pacientes a partir de exámenes clínicos y fisioterapéuticos, junto a la medición de sus signos vitales, para identificar posibles patologías.		
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Práctica aplicada	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Rúbrica de evaluación

ELEMENTOS DE CAPACIDAD	- Identificar las características y los diversos tipos de la planta del pie. - Diferenciar las características de los tipos de marcha: normal y patológica.	
S E	**CONTENIDOS**	

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

MANA	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
17	**Evaluación de la planta del pie** 1. Definición 2. Características 3. Grados 4. Diagnóstico 5. Tipos de pie PE5: Actividad 5 - Evaluación de la planta del pie	Crea y desarrolla un organizador visual para la correcta realización de la pedigrafía y la identificación de los tipos de pie a través de una simulación.	**Análisis de tipo de pie a través de la pedigrafía**
18	**Marcha normal** 1. Definición 2. Características 3. Fases 4. Evaluación 5. Complicaciones 6. Evaluación PE6: Actividad 6- Evaluación dinámica de la fase de la marcha **Marcha patológica** 1. Definición 2. Características 3. Grados 4. Diagnóstico Evaluación **Evaluación de proceso 4 (EP4)**	Elabora un esquema de las fases de la marcha normal luego de la visualización de un video informativo.	**Análisis de archivo multimedia** **Elaboración de un esquema de las fases de la marcha normal**

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

INDICADOR DE LOGRO	Explica las alteraciones encontradas en la evaluación del pie y la marcha.		
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Simulación	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Rubrica
19	**SEMANA DE AFIANZAMIENTO**		
20	**EVALUACIÓN DE RESULTADOS (ER)**		
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Análisis de casos	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Rúbrica
21	**EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN (ERc)**		

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales físicos	Medios electrónicos
✓ Guía de práctica de Instrumentos de terapia física ✓ Goniómetro ✓ Hojas de evaluación	✓ **Campus virtual:** https://bit.ly/2Za0CXA ✓ **Biblioteca virtual:** https://www.acarrion.edu.pe/biblioteca/ ✓ Videos ✓ Diapositivas

VIII. METODOLOGÍA

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán estrategias pedagógicas activas que propicien el trabajo colaborativo, la participación permanente y la integración entre los estudiantes y el docente. El objetivo es que los estudiantes sean protagonistas directos del proceso, motivándolos a la investigación y puesta en práctica de todas sus potencialidades y partiendo de sus propios intereses y necesidades. También, se promoverá el autoaprendizaje y el uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta de apoyo al aprendizaje.

IX. EVALUACIÓN

El calificativo mínimo aprobatorio de la UD es 13 (trece). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

- Si al finalizar la UD, en la semana 20, el estudiante que obtuviera un promedio final de la unidad didáctica es menor a trece (13), podrá rendir la **Evaluación de Recuperación** en la última semana de clases de acuerdo al calendario académico, previo pago de la tasa establecida.
  - La nota de la evaluación de Recuperación reemplazará a la nota promedio más baja de: Participación Permanente del Estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP) con la que se generará un nuevo Promedio Final de la Unidad Didáctica.

    **En el caso excepcional que el estudiante tuviera la misma calificación promedio, en Participación permanente del Estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP), la nota de la evaluación de recuperación (ERc) sustituirá la nota promedio de la Evaluación de Proceso (EP).*

- El docente aplica la **Evaluación de Recuperación** y registra la nota obtenida en el campo correspondiente del sistema en el Intranet, sin eliminar o modificar ninguna calificación anterior.

Evaluación extraordinaria (Examen de aplazado)

a. También se le denomina evaluación de aplazados. La evaluación de aplazados reemplaza la calificación desaprobatoria obtenida en el promedio final de la Unidad Didáctica.

b. La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente entre una (01) o dos (02) unidades didácticas y/o asignaturas para cumplir el plan de estudios en vigencia, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años.

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

c. Esta evaluación puede ser rendida por el estudiante siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

- El promedio final de la U.D. resultó menor a 13 (trece).
- Haber rendido y tener nota registrada de al menos el 50% de las participaciones permanentes de la U.D. desaprobada.
- No exceder el 30% de inasistencias a las clases de la asignatura desaprobada (salvo en casos de salud estrictamente justificados).
- Estar al día en los pagos de cuotas y no tener deuda de ningún tipo con el instituto.
- No adeudar libros a Biblioteca.
- Realizar el pago por derecho de Evaluación extraordinaria (Examen de aplazado).
- La nota máxima a registrarse será de quince (15)

d. Si, después de la evaluación de aplazados, el estudiante obtuviera nota menor a trece (13) repite la UD.

e. Si el estudiante desaprueba una UD al final del período académico deberá volverla a llevar en el siguiente periodo académico.

f. Si el estudiante desaprueba dos o más UD de un periodo académico, tendrá la condición de **repitencia** debiendo llevar nuevamente todas las UD del mismo periodo académico en curso.

g. Se considera aprobado el módulo formativo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas y experiencia formativa en situación real de trabajo correspondientes, de acuerdo al programa de estudios.

h. El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática.

Aspectos que se evalúan y determinación de promedios:

- **Evaluación de Diagnóstico (ED):** Es referencial (no se utiliza para determinar el promedio final). Se aplica el primer día de clases con la finalidad de evaluar los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la asignatura y que el docente pueda programar las actividades de retroalimentación, nivelación y de seguimiento de los estudiantes durante el periodo académico.
- **Participación permanente del estudiante (PE):** Se evalúa la participación y las actitudes del estudiante en la unidad didáctica en base a las actividades que el docente proponga en cada sesión: pruebas orales, pruebas escritas, prácticas, tareas individuales o grupales, entre otras.

✓ **Evaluaciones de Proceso (EP):** Se evalúa el nivel en el que se encuentran los estudiantes tomando en cuenta los Indicadores de Logro de esta Unidad Didáctica. El promedio se obtiene de la siguiente operación:

$$EP = \frac{EP1 + EP2 + EP3 + EP4}{4}$$

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

Evaluación de proceso	Semana
EP1	5
EP2	12
EP3	16
EP4	18

- ✓ **Evaluación de Resultados (ER):** Se desarrolla en la semana 20 y consta de la realización de un análisis de casos que evalúa el nivel de logro de las capacidades específicas y, por ende, de la capacidad de la Unidad Didáctica. Se evaluará mediante una rúbrica.
- ✓ **Evaluación de Recuperación (ERc):** La nota del examen de Recuperación reemplazará a la nota promedio más baja de las siguientes evaluaciones: Participación permanente del estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP) con la que se generará el nuevo promedio final de la Unidad Didáctica.

Los pesos de las evaluaciones son los mencionados en la siguiente tabla:

Tipo de evaluación	Sigla	Peso
Evaluación de Diagnóstico	**ED**	Sin calificación
Participación permanente del estudiante	**PE**	20 %
Evaluación de Procesos	**EP**	40 %
Evaluación de Resultados	**ER**	40 %
	TOTAL	100 %

Por lo tanto, el Promedio Final (PF) se obtiene al realizar la siguiente operación:

$$PF = (PE \times 0.2) + (EP \times 0.4) + (ER \times 0.4)$$

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Goic G. A; Chamorro Z. *Semiología médica*. 2a ed. Santiago de Chile: Mediterráneo; 1999.
   UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351. (Sede 7818).
   CODIGO: C/616.0754/GOIC

Responsable de elaboración: Coordinación de Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación

Responsable de revisión: Área de IDE

Responsable de aprobación: Dirección de Carreras

Este documento es oficial, se prohíbe el uso o modificación por personal no autorizado.

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio.